Fonctions logiques

Introduction

Dans cette partie nous nous intéressons aux différentes représentations ou écritures de fonctions logiques, et notamment à une écriture normalisée.

1. Fonction logique ou booléenne

Une fonction logique est l'écriture fonctionnelle d'une expression booléenne.

Rappel :

Une expression booléenne est une combinaison de valeurs, variables et opérations booléennes, syntaxiquement juste, et représentant une valeur booléenne.

Exemple :

$$f1(a,b) = a + b$$

$$f2(x,y,z) = x.\bar{y} + x.z + \bar{z}.(z.\bar{y} + x)$$

2. Table de vérité d'une fonction logique

La table de vérité d'une fonction logique est l'énumération de **toutes** les valeurs que peut prendre une fonction logique "en fonction" des valeurs de ses variables. On la construit en énumérant toutes les valeurs des variables dans les premières colonnes et en déterminant les valeurs correspondantes de la fonction.

a	b	$f1$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Éventuellement on peut afficher dans des colonnes intermédiaires les valeurs des sous-expressions composant la fonction.

x	y	z	$\bar{y}$	$x.\bar{y}$	$x.z$	$z.\bar{y}$	$z.\bar{y} + x$	$\bar{z}$	$\bar{z}.(z.\bar{y} + x)$	$f2$
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1

3. Égalité de fonctions booléennes

Définition :
Deux fonctions booléennes sont égales si elles possèdent les mêmes tables de vérité.

Une fonction booléenne peut être représentée par des expressions d'écritures différentes, mais les tables de vérité de ses écritures seront identiques.

Exemple :

$$f1(a,b,c) = \bar{a}.\bar{c} + \bar{b}.\bar{c} + a.c$$

$$g1(a,b,c) = \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b} + a.c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$$

a	b	c		$\bar{a}.\bar{c}$	$\bar{b}.\bar{c}$	$a.c$	$f1$
0	0	0		1	1	0	1
0	0	1		0	0	0	0
0	1	0		1	0	0	1
0	1	1		0	0	0	0
1	0	0		0	1	0	1
1	0	1		0	0	1	1
1	1	0		0	0	0	0
1	1	1		0	0	1	1

a	b	c		$\bar{a}.b.\bar{c}$	$a.\bar{b}$	$a.c$	$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$	$g1$
0	0	0		0	0	0	1	1
0	0	1		0	0	0	0	0
0	1	0		1	0	0	0	1
0	1	1		0	0	0	0	0
1	0	0		0	1	0	0	1
1	0	1		0	1	1	0	1
1	1	0		0	0	0	0	0
1	1	1		0	0	1	0	1

f1 et g1 représentent bien la même fonction.

4. Normalisation de l'écriture d'une fonction

L'écriture sous la forme d'une expression d'une fonction étant très pratique, il est intéressant d'avoir une écriture normalisée d'une fonction mettant en évidence l'égalité de deux fonctions par l'égalité de leurs écritures.

1 Forme **normale disjonctive** d'une fonction logique

Une fonction est sous forme normale disjonctive si elle est écrite sous forme d'une somme de produits (on parle aussi de OU de ET).

Exemple :

$$f1(a,b,c) = \bar{a}.\bar{c} + \bar{b}.\bar{c} + a.c$$

- les opérateurs NON ne portent que sur des variables,
- les variables sont regroupées en termes par des opérateurs ET (on parle de minterm),
- les termes sont regroupés pour former la fonction par des opérateurs OU.

2 Forme **normale conjonctive** d'une fonction logique

Une fonction est sous forme normale conjonctive si elle est écrite sous forme d'un produit de sommes (on parle aussi de ET de OU).

Exemple :

$$f2(a,b,c) = (a + \bar{b} + \bar{c}) \ . \ (a + \bar{c}) \ . \ (\bar{a} + \bar{b} + c)$$

- les opérateurs NON ne portent que sur des variables,
- les variables sont regroupées en termes par des opérateurs OU (on parle de maxterm),
- les termes sont regroupés pour former la fonction par des opérateurs ET.

Exercice :

Écrire la table de vérité de cette fonction, que constate-t-on ?

a	b	c		$a + \bar{b} + \bar{c}$	$a + \bar{c}$	$\bar{a} + \bar{b} + c$	$f2(a,b,c)$
0	0	0		1	1	1	1
0	0	1		1	0	1	0
0	1	0		1	1	1	1
0	1	1		0	0	1	0
1	0	0		1	1	1	1
1	0	1		1	1	1	1
1	1	0		1	1	0	0
1	1	1		1	1	1	1

f2 = f1

3 Forme **normale canonique** d'une fonction logique

Une fonction est sous forme **normale canonique** si tous les termes de son écriture contiennent toutes les variables.

Une fonction est sous forme **normale canonique disjonctive** si tous les termes de son écriture contiennent toutes les variables et qu'elle est sous forme normale disjonctive.

$$f3(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c$$

Une fonction est sous forme **normale canonique conjonctive** si tous les termes de son écriture contiennent toutes les variables et qu'elle est sous forme normale disjonctive.

$$f4(a,b,c) = (a + b + \bar{c}) \,.\, (a + \bar{b} + \bar{c}) \,.\, (\bar{a} + \bar{b} + c)$$

5. Forme normale canonique d'une fonction et table de vérité

1 Passage à la forme canonique d'une fonction sous forme normale

Mettre sous forme normale canonique disjonctive la fonction :

$$g1(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + b.c + a$$

Traiter les trois termes séparément :

$$g1_1(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$$

Ce terme est déjà sous forme canonique.

Puis :

$$g1_2(a,b,c) = b.c$$

$$g1_2(a,b,c) = (a + \bar{a}).b.c \quad car \quad a + \bar{a} = 1$$

$$g1_2(a,b,c) = a.b.c + \bar{a}.b.c$$ en distribuant

Puis :

$$g1_3(a,b,c) = a$$

$$g1_3(a,b,c) = a.(b + \bar{b}).(c + \bar{c})$$

$$g1_3(a,b,c) = a.b.c + a.b.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c}$$

Pour obtenir finalement :

$$g1(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + a.b.c + \bar{a}.b.c + \cancel{a.b.c} + a.b.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c}$$

On peut enlever le terme en double (idempotence de +).

S'il est aisé de mettre sous forme normale canonique disjonctive une fonction déjà sous forme normale disjonctive, cela est plus délicat pour une fonction écrite sous une forme quelconque.

Exercices :
Mettre sous forme normale canonique disjonctive :

$$g2(a,b,c,d) = a + \bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c.\bar{d}$$

Pour chacune des 2 fonctions g1 et g2, combien de termes de la forme canonique sont représentés par un terme à **une** variable ?

Pour chacune des 2 fonctions g1 et g2, combien de termes de la forme canonique sont représentés par un terme à **deux** variables ?

Conclusion par rapport aux nombres de variables de la fonction ?

Résultat :

Pour une fonction de N variables, un terme à n variables représente 2^{N-n} termes de la forme normale canonique

2 Mise sous forme canonique à partir d'une table de vérité

Écrire la table de vérité de la fonction f3 précédente.

$$f3(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c$$

a	b	c		$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$	$\bar{a}.b.\bar{c}$	$a.\bar{b}.\bar{c}$	$a.\bar{b}.c$	$a.b.c$	$f3(a,b,c)$
0	0	0		1	0	0	0	0	1
0	0	1		0	0	0	0	0	0
0	1	0		0	1	0	0	0	1
0	1	1		0	0	0	0	0	0
1	0	0		0	0	1	0	0	1
1	0	1		0	0	0	1	0	1
1	1	0		0	0	0	0	0	0
1	1	1		0	0	0	0	1	1

On constate :

- qu'un terme de la forme **disjonctive** qui contient toutes les variables possède un seul 1 dans sa colonne,
- que la forme normale canonique disjonctive s'obtient en faisant la somme (OU) de tous les termes qui mettent la fonction à 1.

Écrire la table de vérité de la fonction f4 précédente.

$$f4(a,b,c) = (a + b + \bar{c}) \,.\, (a + \bar{b} + \bar{c}) \,.\, (\bar{a} + \bar{b} + c)$$

On constate :

- qu'un terme de la forme **conjonctive** qui contient toutes les variables possède un seul 0 dans sa colonne.
- que la forme normale canonique conjonctive s'obtient en faisant le produit (ET) de tous les termes qui mettent la fonction à 0.

a	b	c		$a + b + \bar{c}$	$a + \bar{b} + \bar{c}$	$\bar{a} + \bar{b} + c$	$f4(a,b,c)$
0	0	0		1	1	1	1
0	0	1		0	1	1	0
0	1	0		1	1	1	1
0	1	1		1	0	1	0
1	0	0		1	1	1	1
1	0	1		1	1	1	1
1	1	0		1	1	0	0
1	1	1		1	1	1	1

3 Passage de la forme normale canonique disjonctive à la forme normale canonique conjonctive

Soit la fonction f3 :

$$f3(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c$$

L'inverse de cette fonction s'écrit :

$$\overline{f3(a,b,c)} = \overline{\bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c}$$

Et sa table de vérité est :

a	b	c		$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$	$\bar{a}.b.\bar{c}$	$a.\bar{b}.\bar{c}$	$a.\bar{b}.c$	$a.b.c$	$f3(a,b,c)$	$\overline{f3(a,b,c)}$
0	0	0		1	0	0	0	0	1	0
0	0	1		0	0	0	0	0	0	1
0	1	0		0	1	0	0	0	1	0
0	1	1		0	0	0	0	0	0	1
1	0	0		0	0	1	0	0	1	0
1	0	1		0	0	0	1	0	1	0
1	1	0		0	0	0	0	0	0	1
1	1	1		0	0	0	0	1	1	0

Sa forme normale canonique disjonctive s'obtient en utilisant dans une somme (OU) les termes qui mettent la fonction à 1 :

a	b	c		$\bar{a}.\bar{b}.c$	$\bar{a}.b.c$	$a.b.\bar{c}$	$\overline{f3(a,b,c)}$
0	0	0		0	0	0	0
0	0	1		1	0	0	1
0	1	0		0	0	0	0
0	1	1		0	1	0	1
1	0	0		0	0	0	0
1	0	1		0	0	0	0
1	1	0		0	0	1	1
1	1	1		0	0	0	0

$$\overline{f3(a,b,c)} = \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.b.c + a.b.\bar{c}$$

La fonction f3 étant la négation de sa négation (idempotence) :

$$f3(a,b,c) = \overline{\overline{f3(a,b,c)}} = \overline{\bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.b.c + a.b.\bar{c}}$$

Il ne reste plus qu'à appliquer la règle de Morgan 2 fois pour trouver :

$$f3(a,b,c) = \overline{\overline{f3(a,b,c)}} = \overline{\bar{a}.\bar{b}.c} \ . \ \overline{\bar{a}.b.c} \ . \ \overline{a.b.\bar{c}}$$

$$f3(a,b,c) = \overline{\overline{f3(a,b,c)}} = (a+b+\bar{c}) \ . \ (a+\bar{b}+\bar{c}) \ . \ (\bar{a}+\bar{b}+c)$$